



胡鑫培 男 · 36岁 · 工作16年1个月 · 39.0万 · 杭州 · 本科 · 群众

☎ 18258188989

✉ dragon101788@qq.com

☎ 18258188989

优势亮点

工程师拼的就是敬业精神。热情好学。经过多年小公司补位。目前软硬通吃。且软件硬件皆能够独挡一面，从软到硬，从底到高，特别是适应创业团队起步中的技术工作，用过我的人都说好。

求职期望

在职，看看新机会

机器视觉 22-26k×12薪 | 杭州 | 全部行业

驱动开发 27-35k×12薪 | 杭州 | 全部行业

技术/研发经理 30-35k×13薪 | 杭州 | 电子/半导体/集成电路，计算机硬件，医疗器械

工作经历

杭州无创光电有限公司 2017/07-至今

电子研发部 · 研发部主管

当前薪资：30000元 × 13薪

汇报对象：总经理

下属人数：5

职责业绩：杭州无创光电有限公司是一家新成立的创新型医疗器械公司，秉承诚信专业服务的理念，致力于国内小腔道医疗内窥镜的研发、销售、售后。

EMC部分

具有医疗器械二类有源设备整改经验

瑞芯微RK3588部分：

核心板硬件设计

YOLOv8 模型训练

机器视觉

ROS 2机器人主控系统学习理解以及应用

视觉模型训练以及RKNN转换

linux drm架构理解 并实质应用项目

ffmpeg 理解以及ffmpeg (libav) c库理解 并实质应用项目

opengl 理解（实现3d obj模型绘制旋转缩放等基础引擎操作） 并实质应用项目

opencv 理解并实质应用项目

瑞芯微RK3399部分：

核心板硬件设计

RK808电源芯片

LPDDR4内存

DRM驱动

eDP屏幕驱动

视频输出：
IT6563 eDP转HDMI
IT6653 HDMI转eDP
CH7511 eDP转LVDS
IT6801 HDMI转并行
GS2972 并行SDI发送
usb 摄像头采集
opencv应用
软件架构

xilinx FPGA部分：
平台：zynq 7020
项目：完成图像采集，bayer阵列转换，图像优化，处理，直方图调优，HSV色彩还原，熟练使用vaido 与 vaido HLS 高级综合进行算法转换。并调优。并编写对应的linux驱动程序，搭建电子镜主机框架。结合硬件相关模块。完成整个项目

altar FPGA部分：
平台：altar Quartus II + cyclone 4
项目：完成图像采集，并且通过USB送入上位机。

平台：Vivado 2017 + zynq7z020CLG400-1 7020
项目：完成图像采集，本地显示+菜单，linux系统连接以太网，并USB输出。

软件部分：
负责飞思卡尔 iMX6整体架构：
调用IMX6 UVC采集 fpga数据
通过IMX6 VPU将流解码并送入IPU
通过IMX6 IPU将视频叠加输出
负责整体文件系统定制与开发
负责上位机应用开发
编写68013 USB自定义设备驱动
IMX6深度启动定制initramfs跳入ext4fs文件系统。
基于xilinx zynq xc7z020设计内窥镜主机系统

算法部分：
基础isp AWB AE AG算法，直方图，白平衡。曲线。
双线差值缩放算法。
半透明叠加算法
基于xilinx zynq hls设计debayer ip核，采集ov426信号，为避免颜色损失，全程RGB888。
基于xilinx zynq hls设计hist 直方图核，统计视频信号各种分量的直方图，并根据获取数据调整
cmos (isp)

硬件部分：
使用altium designer绘制8层FPGA板
FBGA ALTERA EP4CE6 电子镜手柄板
高速等长ddr2布局布线
高速差分lvds布局布线
高速usb布局布线
bom的输出
工艺的管控
镜像恒流源电路设计
ov5640摄像头驱动
ov426摄像头驱动
usb gadget实现大容量存储
完成上述ip核驱动
在公司工作的过程中，提出员工培训的理念，作为公司的优秀讲师。教学如下。
Python部分：
使用python开发bom管理工具
使用python爬虫抓取电影网站所有的种子
使用python pyqt设计数独游戏。
使用python调用com组件管理win组件

使用python搭建nas服务器无人值守机器人
使用pyautoit自动化。

android部分：
编写网络版狼人杀
编写酒神游戏
编写数独游戏

以上课程获得公司培训讲师第一名

杭州华澜微 (SAGE) 2015/12-2017/07

usb部·固件工程师

当前薪资：13000元 × 13薪

职责业绩：具备USB方案解决思路
了解USB 从设备，主设备框架模型
熟悉USB2.0 USB3.0 协议层
主要负责 USB bridge相关部分
掌握 USB (MCS) SCSI BOT概念
熟练掌握USB框架概念
熟练使用LeCroy USB协议分析仪，以及掌握BusHound抓包工具，分析USB协议
掌握linux USB gadget设备驱动架构，能够在嵌入式设备中进行USB Device开发。
掌握STM32 USBlib，能够开发轻型USB Device设备。
因为做bridge缘故，对USB SCSI与SATA转换比较熟悉。

杭州华澜微 (SAGE) 2015/12-2017/07

硬件部·硬件工程师

当前薪资：13000元 × 13薪

下属人数：3

职责业绩：得益于我以前对硬件的一个积累。我有机会原地专职到硬件部门，负责硬件开发。原理图设计，以及layout工作。
主要负责公司硬件开发设计，按照公司产品功能要求，细化，完成实现功能电路，其中包括需求分析，产品原理图，PCB调试。负责的产品的功能有usb3.0总线、sata总线、电源保护、嵌入式CPU，电源模块；电池供电，需要兼顾产品低功耗和稳定性，实验稳定性测试完成，目前产品已经成熟稳定。
使用orcad进行原理图设计
使用pads进行layout
因为客户对接缘故，偶尔也会使用altium designer等开发工具。
熟练使用 multisim 电路分析模拟软件
熟悉常用DCDC LDO的设计原理。
熟悉常用电源芯片的选型已经使用。
熟悉microchip 5744 usb hub的硬件设计
熟悉microchip DCDC升压电路硬件设计
熟悉microchip DCDC降压电路硬件设计
熟悉模拟电路同向放大器应用原理
熟悉模拟电路方向放大器应用原理
熟悉运算放大器LM358的硬件设计原理。

上海intel亚太研发中心 2014/08-2015/12

pmic部门·驱动工程师

当前薪资：12000元 × 13薪

职责业绩：主要负责BYTCR PMIC 电源管理芯片
xpower芯片驱动debug
熟悉sw_fuel_gauge工作流程
库仑计电池工作流程

熟练掌握intel gerrit提交流程
熟练掌握git使用
熟悉android电源管理pmic EM
熟悉charger_ic（充电管理部分）
掌握DTS设备树文件流程

杭州利尔达科技有限公司 2012/04-2014/08

物联网应用部门·驱动工程师

当前薪资：8000元 × 13薪

职责业绩：
基于芯唐Nuvoton 32926平台
驱动部分
4.3寸lcd屏 480x272 32位
blt 2D加速部分
声卡codec部分

架构设计：
国内轻型嵌入式UI框架HUI开源方案创始人之一
HUI基于32926为原始平台，从0开始，一行代码一行代码开始，做到了夸平台，移植性好，通用性强，轻量化，开发简单，上手速度快等优势迅速占领家电串口屏市场，在国内与大彩串口屏形成对峙之势，与国内另外一个轻量化UI平台，有着开发简单，操作方便，混色效果好等优势。客户二次开发只需要修改xml文件进行布局，修改shell脚本进行业务逻辑定制，即可开发完成，真正做到傻瓜式开发，甚至不需要安装任何开发环境。并且能够实现alpha混色，半透明，渐变，遮罩等flash中才会有的高级特效。

基于 Atmel SAMA5D3 ContextA5平台
驱动部分：
8寸lcd屏 480x800 32位
应用部分：
HUI进行跨平台移植，从而进入高端高分辨率串口屏市场

基于AM335x cortexA8平台
驱动部分：
8寸lcd屏 480x800 32位
应用部分：
HUI进行跨平台移植，从而进入高端高分辨率串口屏市场

基于三星 T210 CortexA8平台
驱动部分：
进行android移植，并且对速度各方面进行深度评测
8寸lcd屏 480x800 32位
应用部分：
HUI进行跨平台移植，从而进入高端高分辨率串口屏市场

深圳联芯嵌入式&深圳合凯通信 2009/10-2012/11

驱动工程师

当前薪资：8000元 × 13薪

职责业绩：参与项目：
民政部北斗卫星电话，车载智能终端，智能家居PAD

CarNetOS是针对汽车应用场景，特别是“云+端”的车联网应用场景而开发设计的汽车智能终端人机交互操作系统。其基于Android深度定制开发，包括CarNetOS-BIOS、CarNetOS-BSP、CarNetOS-UI及CarNetOS-APP等四部分构成。 MMS317汽车智能终端硬件平台，基于飞思卡尔车规ARM系统，为客户提供全面的硬件整体技术解决方案。

在“ADM硬件中间件”及“TongBuOS人机交换操作系统”基础上，根据行业应用场景及需求，可为客户快速定制工业级平板电脑及户外手持终端整机。特别是基于北斗卫星定位、GPS卫星定位及3G通讯的行业应用多功能智能终端、户外三防智能终端。

开发环境:

飞思卡尔IMx51

WinCe6 VS2005SP1

PaltFrom Build

Source Insight 3.5

负责模块:

SPI总线驱动ov43液晶屏幕

I2C总线驱动电子罗盘

I2C 总线驱动ALC5625总线驱动声卡

二级中断处理改写声卡模块寄存器,调整左右声道, I2S音频输入

串口驱动GPS模块

USB模拟串口驱动MC509华为3G模块

熟悉GSM/3G AT指令集

Touch电容屏

开机logo以及Inand引导启动

熟悉WinCe BootLoder流程

Led屏幕驱动

OV4.3inc 800x480点屏 摄像头驱动

Ov5642 摄像头

I2C驱动总线

网络摄像头项目：

RT5350 IP摄像头方案

Ralink RT5350 MIPS架构 64M内存 4MSPInand存储空间

声卡部分：

es8388声卡驱动，I2S声音PCM接口，2-Wire(I2C)控制接口

实现8K单声道的传输与播放

云台部分：

74HC锁存器控制云台

两个5线4项电机驱动

ULN2803电机驱动芯片

可写文件系统部分：

MX25L6405D SPI FLASH

ntfs-3g驱动硬盘读写ntfs系统

v4l摄像头h264信号采集

rt3070 usb无线wifi模块移植

wpa扫描无线网络，并且连接

wps(一键安全)链接无线路由器

yuv摄像头采集，实现软算法yuv转rgb

udhcpc 地址获取

海思平台 hi3507 hi3512 ipcamera

nt99141 摄像头

ov2643 摄像头

stm32f103rbt6单片机

keil开发环境

jlink/jtag调试环境

四相五线云台控制

两线四相镜头电机驱动

红外信号采集

64位哈希加密芯片

以上部分全部由我完成

中国电信邮科院&福州百思达 2008/05-2009/09

软件工程师

职责业绩：小组主要负责GPS地图的ActiveX插件开发，我在其中承担了下载插件更新模块，利用文件映射进行缓存管理模块，XML分析对比等模块的开发，参与改进了矢量图的制作

中国电信邮科院项目

参与项目：

嵌入式Gps地图ActiveX插件，数据服务器

开发环境：

WinCe6 VC6 SP6

Oracle10 Proc

负责模块：

1,基于内存池思想本地文件缓存

本地小文件集中管理,内存映射,实现地图png http协议下载文件以及二进制流管理

2,程序自动升级模块

应用boost正则表达式库实现http网页分析，实现update自动

更新模块模块

3,GDI+矢量图模块以及UI逻辑

高抗锯齿地图绘制,实现无mfc依赖

4,XML分析提取对比

5,用户数据库服务 Oracle 服务器,Oracle C接口ProC对数据库进行排他增删改查

福州百事达实习，公司是系统集成性质公司，主要项目方向有监控，会议系统，场外功放，全球眼等项目

公司主要经营针对整个福州教育行业的项目，计算机教室，多媒体系统，校园网.

1,教学多媒体

教学多媒体广播系统,中小学电脑室多媒体软件，设实现电脑机房教学广播，以及中控，投影机，多媒体音箱等硬件互动

2,大型校园（社区）网络

项目经验

日本客户技术支持 2015/01-2017/03

项目描述: 使用initio BRIDGE usb to sata ic 3637 3608完成日本客户IODATA的特殊功能移动硬盘项目

项目职责: USB device

SATA host

gsensor

特殊SCSI CDB处理，完成CD ROM RW功能 cd UTD功能。

硬盘lun，光盘lun

项目业绩: 独立支持于客户，全满完成客户的需求

inter 安卓手机平板电源管理-性能与充放电部分 2014/08-2015/02

驱动工程师

项目描述: 主要涉及intel手机方案充放电PMIC的驱动以及安卓底层开发工作。

项目职责: 负责BYTCR PMIC 电源管理芯片

负责xpower芯片驱动debug

负责库仑计电池工作流程

参与intel Gerrit提交流程

负责android电源管理pmic EM

负责charger_ic（充电管理部分）

项目业绩: 按进度顺利完成项目，并且在项目中表现优异

启动过程优化 2012/08-2012/12

驱动工程师

项目描述: 在x86 PC机上的Linux环境下搭建交叉编译环境与调试环境。

在深入理解u-boot启动过程和内核引导过程的基础上, 修改u-boot源码并将其烧写到SD卡上或者nand flash上。

Linux内核的修改、裁剪、与编译。

Busybox的编译和配置, 构建根文件系统。

在S3C6410上进行调试。

项目职责: 公司唯一驱动工程师, 应用层以下, 软件部分全部独立完成

S3C6410 uboot编写 2012/08-2012/12

底层工程师

项目描述:

ARM-LINUX-GCC(开发工具)

s3c6410(硬件环境)

linux(软件环境)使用Arm汇编裸板编写uboot

1 env环境变量的保存实现

2 启动linux内核

3 nand读写操作实现

4 开启logo实现

项目职责: bootloader启动差异化实现

项目业绩: 熟练掌握uboot应用思想, 以及能够调试解决启动过程中的问题

车载智能终端 2012/02-2012/08

项目描述: PaltFrom Build Source Insight 3.5(开发工具)

freescale iMX51(硬件环境)

wince6.0(软件环境)CarNetOS-APP等四部分构成。 MMS317汽车智能终端硬件平台, 基于飞思卡尔车规ARM系统, 为客户提供全面的硬件整体技术解决方案。

项目职责:

I2C总线驱动电子罗盘

I2C 总线驱动ALC5625总线驱动声卡

串口驱动GPS模块

USB模拟串口驱动MC509华为3G模块

Touch电容屏

开机logo以及Inand引导启动

智能家居PAD 2012/01-2012/08

项目描述: PaltFrom Build Source Insight 3.5(开发工具)

freescale iMX51(硬件环境)

wince6.0(软件环境)智能家居PAD Wince移植

项目职责:

I2C总线驱动电子罗盘

I2C 总线驱动ALC5625总线驱动声卡

串口驱动GPS模块

USB模拟串口驱动MC509华为3G模块

Touch电容屏

开机logo以及Inand引导启动

民政部北斗卫星电话 2011/08-2012/01

项目描述:

vs2005 pb(开发工具)

freescale iMX51(硬件环境)

wince6.0(软件环境)在“ADM硬件中间件”及“TongBuOS人机交换操作系统”基础上，根据行业应用场景及需求，可为客户快速定制工业级平板电脑及户外手持终端整机。特别是基于北斗卫星定位、GPS卫星定位及3G通讯的行业应用多功能智能终端、户外三防智能终端。

项目职责:

SPI总线驱动ov43液晶屏幕

I2C总线驱动电子罗盘

串口驱动GPS模块

USB模拟串口驱动MC509华为3G模块

开机logo以及Inand引导启动

GPS地图导航 2011/05-2011/08

项目描述: vc6(开发工具)

x86(硬件环境)

windows(软件环境)部门主要责任，基于ActiveX的GPS地图插件制作

个人主要职责

1,基于内存池思想本地文件缓存

本地小文件集中管理,内存映射,实现地图png http协议下载文件以及二进制流管理

2,程序自动升级模块

应用boost正则表达式库实现http网页分析，实现update自动更新模块模块

3,GDI+矢量图模块以及UI逻辑

高抗锯齿地图绘制,实现无mfc依赖

4,XML分析提取对比

项目职责: 1,基于内存池思想本地文件缓存

2,程序自动升级模块

3,GDI+矢量图模块以及UI逻辑

4,XML分析提取对比

多媒体视频广播系统 2011/02-2011/03

项目描述: vc6(开发工具)

x86(硬件环境)

windows(软件环境)使用MFC以及位图数据传输技术,团队开发多媒体广播系统。数据的传输使用UDP防丢包,分包发送机制,在截屏,压缩,发送,接收,解压,显示等各步骤,采用完成端口的线程池,来并发处理数据,以保证接收方的画面流畅度。

参与二次开发接口银行储蓄系统 2009/12-2010/03

项目描述: VC6(开发工具)

x86(硬件环境)

windows(软件环境)使用C++, PROC++以及Oracle数据库和WINDOWS控制台编程独立开发C++银行储蓄系统。使用三层架构设计,即界面层,业务层,网络数据传输层。对不同业务的处理,通过将派生类对象保存至MAP中,通过基类指针来访问,以实现运行时的多态。

POS收银系统 2009/10-2009/12

项目描述: GCC(开发工具)

x86(硬件环境)

linux(软件环境)使用C, PROC以及Oracle数据库独立开发超市POS收银系统,在商品数据的操作上使用了通用链表技术来维护数据,对数据库的访问使用短连接。

教学多媒体 2009/10-2009/12

项目描述: vc6(开发工具)

x86(硬件环境)

windows(软件环境)教学多媒体广播系统,中小学电脑室多媒体软件,实现电脑机房教学广播,以及中控,投影机,多媒体音箱等硬件互动

FTP服务器 2009/09-2009/12

项目描述: GCC(开发工具)

x86(硬件环境)

linux(软件环境)使用LINUX_C独立开发FTP服务器,使用基于文本流的FTP协议,使用函数指针及散列表来实现“多态”。文件的数据传输及命令使用独立的进程,进程间通过共享内存以及信号量来实现通信和同步。

基于GDI绘图网络版连连看游戏 2009/10-2009/11

项目描述: vc6(开发工具)

x86(硬件环境)

windows(软件环境)使用MFC, ACCESS数据库独立开发连连看网络平台对战系统,使用UDP来进行C/S间的数据通信,通过ADO来访问数据库。对数据量的并发处理,采用完成端口机制,来管理大量的SOCKET连接。

教育经历



北京航空航天大学

本科·计算机应用技术

2006/09-2010/06

语言能力

英语

普通话